개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(미래형자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 친환경차체수리전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차차체정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차도장

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래형자동차과 친환경차체수리전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 친환경차체수리 Level 4

4.교육훈련대상자 : 친환경차체수리 분야의 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 클러치, 자동변속기, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 등을 정비할 수 있다.
○ 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 손상된 자동차의 보디와 차체패널을 수리 및 교환한 후 도료의 조색과 도장작업을 통하여 본래의 차체 형상과 색상으로 복구시켜 자동차의 표면을 보호하고 미적 효과 및 컬러특수성을 부여하기 위하여 자동차를 도장할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	단위와 응용, 자동차에의 적용, 역학에의 적용	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
성공취업전략	취업시장 경향, 직무별 입사서류 준비, 나만의 스토리 만들기, 취업 실전모의면접 등	32
컴퓨터활용프리젠테이션	엑셀, 프리젠테이션, 도형과 이미지, 표와 챠트	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	영어,직업과경력개발,성공취업전략,알기쉬운청년창업

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			자동차전장제어실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	2	기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	자동차기관실습(NCS)	4	1506030201_24v5
				엔진본체 정비
2				1506030204_24v4
				연료장치 정비
3		자동차전기장치실습(NCS)	3	1506030101_20v4
				자동차 충전장치 정비
4				1506030102_20v4
				자동차 시동장치 정비
5		융합프로젝트실습1	4	
6		융합프로젝트실습2	4	

2) NCS 적용 교과 : *544 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	32	4	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	32		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전기장치실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24		자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	그린카전기장치실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24		자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	신소재패널복원실습	1506030409_16v3	차체 신소재 부품 수리·교환	48	3	NCS학습모듈

선택	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차판금도장실습	1506030404_14v2	차체 수정	48	3	차체 수정(NCS 학습모듈), 시중교재
	차체특수용접실습	1506030414_16v3	차체 용접	48	3	○ NSC 차체특수용접
	친환경도장실습	1506030516_20v4	베이스·클리어 도장 작업	48	3	○ NCS 친환경도장
	자동차동력실습	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24	3	디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030212_24v4	배출가스제어장치 정비	24		디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전장모듈실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차차체패널수정실습	1506030416_16v3	차체 패널 수정	48	3	○ NCS 자동차차체패널수정

3) NCS 미적용 교과 : *960 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	과제선정 토론 및 발표	64	4
	융합프로젝트실습2	과제선정 토론 및 발표	64	4
선택	신소재공학	신소재 차체수리 개요, 차체 계측장치 및 장비 등	32	2
	자동차기관	엔진본체, 전자제어 가솔린기관, 전자제어 디젤기관	32	2
	자동차섀시	동력전달장치, 제동장치, 현가장치	32	2
	자동차전기장치	기초전기전자, 축전지, 기동 충전 점화 등화 장치	32	2
	자동차판금도장	자동차차체수정, 자동차 수용성 도장	32	2
	전기자동차	전력전자, 배터리, 전동기 구조와 제어 기술 등	32	2
	커스텀페인팅실습	에어브러시 도색실습, 핀트라이핑 실습 등	48	3
	차체패널수리실무	차체패널 손상정도에 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패널 손상정도 확인, 교환 여부 결정,	48	3

선택	바디네트워크통신실습	BMS 및 기타 전장 모듈 CAN 통신 계측 및 분석	48	3
	자율주행자동차개론	자율주행차의 주요 기술	32	2
	친환경수용성도장	친환경 수용성도료 개론 및 재료	32	2
	파손및외형복원	충돌차량 손상부위 파악, 손상부위 분석	32	2
	친환경응용도장실습	수용성 도료 블렌딩, 패널도장 실습하기 등	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	자동차IVN개론	CAN 메시지 구조, OBD-Ⅱ 서비스 ID 등	32	2
	자동차IVN실습	CAN 메시지 구조, OBD-Ⅱ 서비스 ID 등	48	3
	전자제어엔진실습	직간접식 공기량 계측, 엔진 최적 제어 원리 등	48	3
	플라스틱도장실습	플라스틱 퍼티 연마 실습, 투명도료 적용 실습 등	48	3
	자동차전장제어실습	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용	48	3
	그린자동차전기장치	전자제어가솔린엔진, 전자제어 디젤엔진 등	32	2
	도료조색실습	수용성 도료 조색실무실습 개요, 컴퓨터 조색실습 등	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준	자동차 냉·난방장치 정비	차체 신소재 부품 수리·교환	디젤전자제어장치 정비
	자동차 주행안전장치 정비		배출가스제어장치 정비
	전기자동차 특화시스템 정비		베이스·클리어 도장 작업
	하이브리드자동차 특화시스템 정비		엔진본체 정비
			제동장치 정비
2수준	자동차 시동장치 정비	차체 수정	연료장치 정비
	자동차 충전장치 정비	차체 용접	클러치·수동변속기 정비
		차체 패널 수정	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	자동차차체정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			608	114	40	91	30	15	15	31	13	26	32	10	22	21	2	28
계			64	16	15	2	7	5	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	0	0	0	4	4	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략		2	2								2	2				
		컴퓨터활용프리젠테이션		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			544	98	25	89	23	10	13	27	9	26	28	6	22	20	0	28
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	필수	자동차기관실습	64	4		4	4		4									
		자동차전기장치실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4				4		4						
		융합프로젝트실습2		4		4							4		4			
	소 계		0	25	25	0	10	10	0	9	9	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		자동차판금도장		2	2		2	2										
		일반산업안전		2	2		2	2										
		그린자동차전기장치		2	2					2	2							
		친환경수용성도장		2	2					2	2							
		파손및외형복원		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		자동차IVN개론		2	2					2	2							
		신소재공학		2	2								2	2				
		전기자동차		2	2								2	2				
		자율주행자동차개론		2	2								2	2				
	소 계		432	54	0	54	6	0	6	12	0	12	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		자동차판금도장실습	48	3		3	3		3									
		자동차전장제어실습		3		3				3		3						
		그린카전기장치실습	48	3		3				3		3						
		친환경도장실습	48	3		3				3		3						
		자동차차체패널수정실습	48	3		3				3		3						
		차체패널수리실무		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전자제어엔진실습		3		3							3		3			
		신소재패널복원실습	48	3		3							3		3			
		차체특수용접실습	48	3		3							3		3			
		자동차동력실습	48	3		3							3		3			
		자동차전장모듈실습	48	3		3							3		3			
		도료조색실습		3		3										3		3
		커스텀페인팅실습		3		3										3		3
		바디네트워크통신실습		3		3										3		3
		친환경응용도장실습		3		3										3		3
		자동차IVN실습		3		3										3		3
		플라스틱도장실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양 함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	○ 봉사 관련 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 공학관련 기초 수학을 이해하고 자동차에 관련된 계산 방법을 통해 원리를 이 해하여 자동차 및 관련 교과목 일반기계공학 등을 학습할 수 있다.	○ 공학기초 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초(단위)	2			
2	공학기초(단위 응용)	2			
3	공학기초(물리)	2			
4	공학기초(물리)	2			
5	공학기초(공학기초 계산)	2			
6	공학기초(공학기초 계산)	2			
7	공학기초(엔진관련)	2			
8	공학기초(엔진관련)	2			
9	공학기초(새시관련)	2			
10	공학기초(새시관련)	2			
11	공학기초(전기관련)	2			
12	공학기초(전기관련)	2			
13	공학기초(유체관련)	2			
14	공학기초(유체관련)	2			
15	공학기초(재료역학관련)	2			
16	공학기초(재료역학관련)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 취업시장 트렌드 파악, 이력서 클리닉, 면접기법 코칭 등 실질적인 취업준비 활동으로 졸업 전 취업역량 강화하며 취업시장의 다각화된 변화에 대비할 수 있다.	○ 자체 개발교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 분석 방법, 희망기업 선정	2			
2	이력서 작성 주요사항, 작성법	2			
3	이력서, 자기소개서 작성(1)	2			
4	이력서, 자기소개서 작성(2)	2			
5	나만의 스토리 만들기(1)	2			
6	나만의 스토리 만들기(2)	2			
7	면접유형의 이해 및 파악	2			
8	면접 전략과 이미지 메이킹	2			
9	1분 스피치, 구조화된 면접 화법	2			
10	희망 기업별 면접 예상질문 리스트	2			
11	블라인드 면접 스토리준비	2			
12	모의 면접 시뮬레이션과 피드백(1)	2			
13	모의 면접 시뮬레이션과 피드백(2)	2			
14	직장생활 법률 이해(1) (양성평등)	2			양성평등
15	직장생활 법률 이해(2) (성인지)	2			성인지 관련
16	직장생활 법률 이해(3)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
컴퓨터활용프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 취업준비와 직장생활에서에서 요구하는 프리젠테이션 활용을 위한 기본 소프트웨어 사용법부터 효과적인 프리젠테이션 구성 방법을 습득함으로써 기획과 문서편집에 대한 역량을 배양시킨다.	○ 배준오, '직장인을 위한 실전! 엑셀로 분석하고 파워포인로 발표한다!', 길벗 ○ 노진경, '프리젠테이션 마스터 A-Z ', 아담북스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 기초(1)	2			
2	엑셀 활용(2)	2			
3	엑셀 활용(3)	2			
4	엑셀 활용(4)	2			
5	엑셀 활용(5)	2			
6	파워포인트 기초(1)	2			
7	파워포인트 활용(2)	2			
8	중간평가	2			
9	파워포인트 활용(3)	2			
10	파워포인트 활용(4)	2			
11	파워포인트 활용(5)	2			
12	파워포인트 활용(6)	2			
13	프리젠테이션 발표(1)	2			
14	프리젠테이션 발표(2)	2			
15	프리젠테이션 발표(3)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
그린자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 전기 · 전자장치의 구조 및 작동 원리와 전기, 전자회로를 이해하고 실무 에 적용할 수 있도록 한다.	○ 자동차 전기 · 전자장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어 엔진시스템의 개요	2			
2	흡기시스템 및 센서 1	2			
3	흡기시스템 및 센서 2	2			
4	연료시스템 및 인젝터	2			
5	전자제어엔진 ECU	2			
6	제어시스템(ECU) 및 센서 1	2			
7	제어시스템(ECU) 및 센서 2	2			
8	전자제어 디젤엔진/중간고사	2			
9	커먼레일 디젤엔진 1	2			
10	커먼레일 디젤엔진 2	2			
11	전자제어 LPG엔진	2			
12	전자제어 LPI엔진	2			
13	전자제어 CNG엔진	2			
14	배기가스 시스템 및 센서	2			
15	배기가스 시스템 및 센서	2			
16	기타 제어 시스템/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
신소재공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차에 적용되는 신소재 차체의 구조적 특성 및 충돌에 의한 손상 차체의 복원 기술에 필요한 지식을 습득하여 차체수리 실무에 직접 응용할 수 있도록 한다.	○ 자동차 차체수리(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 개발과 생산	2			
2	자동차 충돌안전	2			
3	자동차 공기저항	2			
4	차체구조	2			
5	차체 강도	2			
6	차체 경량화	2			
7	차체부식	2			
8	차체 손상진단/중간고사	2			
9	차체패널 특성	2			
10	패널 성형가공	2			
11	차체용접	2			
12	차체계측	2			
13	차체수정	2			
14	휠 얼라인먼트	2			
15	차체작업 안전관리	2			
16	차체수리비 견적산출/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 자동차 기관의각장치별구조와 작동원리를 설명할 수 있다.		○ 자동차기관(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의 개요 및 구조	2			
2	SI기관의 기본 구조와 작동원리	2			
3	왕복동 피스톤기관의 기본용어	2			
4	PV 선도와 밸브개폐 시기선도	2			
5	열역학 기초	2			
6	성능시험	2			
7	배기가스 저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	실린더헤드	2			
10	실린더 블록	2			
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	흡/배기장치	2			
15	밸브 기구의 구조와 작동원리	2			
16	윤활유와 윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 자동차 섀시의 구조와 작동 원리 및 장치 별 전자제어 시스템을 이해하고 실무 에 적용 할 수 있다.		○ 자동차섀시(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			
3	클러치 시스템	2			
4	전자제어 클러치 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기전자에 대한 이론을 습득하여 회로 구성과 작동을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	○ 자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			
9	계기장치	2			
10	냉난방장치	2			
11	전조등 및 등화장치	2			
12	전자동 에어컨	2			
13	종합 경보장치(ETACS)	2			
14	도어 회로	2			
15	액티브 보디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차판금도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 차체 수리에 필요한 지식을 습득하여 실무에 응용할 수 있도록 한다.	○ 자동차 판금도장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체 구조와 자동차용 강판	2			
2	차체수리 공구의 종류 및 사용법	2			
3	차체 판금	2			
4	차체수정	2			
5	차체고정 및 차체 인장	2			
6	계측기의 종류 및 측정방법	2			
7	차체 파손형태에 따른 수정	2			
8	패널의 수정방법/중간평가	2			
9	유성 및 수성도료 및 첨가제	2			
10	색채론	2			
11	도장공정 및 방법	2			
12	하도작업	2			
13	중도작업	2			
14	조색작업	2			
15	상도작업	2			
16	플라스틱의 종류 및 수리 방법/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
전기자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 기초전기전자, 전력전자, 배터리, 전동기 구조와 제어 기술에 대해 학습하고, 전기자동차를 구동 및 제동 제어되기 위한 통합 차량 제어와 에너지 제어 기 술에 대한 주요 공학 원리에 대해 학습한다.	○ 전기자동차 강의자료 및 골든벨(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 개요	2			
2	기초전기전자공학-1	2			
3	기초전기전자공학-2	2			
4	전력전자공학-1	2			
5	전력전자공학-2	2			
6	전기자동차 배터리	2			
7	고속 배터리 충전 기술	2			
8	배터리 충·방전 제어 / 중간고사	2			
9	전기자동차 전동기 기초	2			
10	전기자동차 전동기 제어-1	2			
11	전기자동차 전동기 제어-2	2			
12	전기자동차 회생제동 제어	2			
13	전기자동차 공조시스템 제어	2			
14	전기자동차 통합 제어-1	2			
15	전기자동차 통합 제어-2	2			
16	전기자동차 통신 / 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자율주행자동차개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기, 전자, 센서, 통신, 인공지능 및 소프트웨어 기술이 융복합된 자율주행자 동차의 모듈과 시스템에 대한 구조와 특징에 대해 알아보고, 자율주행 구현의 3대 핵심 기술인 '인지-판단-제어'에 대한 공학적 이론과 핵심 기술에 대해 학 습한다.	○ 자율주행차량 기술 입문 (에어콘출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 기술 개요	2			
2	자율주행자동차 센서-1	2			
3	자율주행자동차 센서-2	2			
4	자율주행자동차 센서 퓨전	2			
5	자율주행자동차 컴퓨팅 플랫폼	2			
6	자율주행자동차 로컬리제이션-1	2			
7	자율주행자동차 로컬리제이션-2	2			
8	자율주행자동차 경로계획 / 중간고사	2			
9	자율주행자동차 정밀지도 및 V2X 통신	2			
10	자율주행자동차 아키텍쳐	2			
11	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-1	2			
12	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-2	2			
13	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-3	2			
14	자율주행자동차 종, 횡방향 제어 기술	2			
15	자율주행자동차 시뮬레이션 기술	2			
16	자율주행자동차 검증 기술 -1, 2 / 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
친환경수용성도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차용 친환경 수용성 보수도료의 특성 및 최신 보수도장 작업 공정에 대한 지식을 습득하여 산업현장에서 실무에 직접 응용할 수 있도록 한다.	○ 친환경 수용성도장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경 수용성 도장 개론	2			
2	수용성 도장설비 및 장비	2			
3	수용성 도장용 공기구	2			
4	수용성 보수도장용 소모자재	2			
5	하도도료 특성	2			
6	수용성 하도도장 공정 이해	2			
7	수용성 마스킹 공정 이해	2			
8	중도도료/중간고사	2			
9	중도도장 공정 이해	2			
10	수용성 상도도료 특성	2			
11	수용성 상도도장 공정 이해	2			
12	수용성 색채와 조색 차이	2			
13	수용성 도막결함 분석 및 이해	2			
14	수용성 도장 마무리 공정 주의점	2			
15	수용성 도장작업 안전관리	2			
16	수용성 도장수리비 견적산출/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
파손및외형복원			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차차체의 구조와 금속원리 및 장치별 시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	○ 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차의 구성 개요	2			
2	단체구조의 차체	2			
3	자동차 차체개발	2			
4	자동차 충돌시험	2			
5	차체손상분석	2			
6	차체소재 개요	2			
7	자동차용 특수재료	2			
8	차체견인수정/판금성형/패널교환 /중간고사	2			
9	자동차 외형복원공정의 개요	2			
10	자동차 외장관리	2			
11	자동차 내장관리	2			
12	PDR 작업 1 (개요)	2			
13	PDR 작업 2 (공정 이해)	2			
14	차체 방청·방수작업 이해	2			
15	플라스틱제품 복원공정 이해	2			
16	클리닝 작업 이해 작업안전/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차IVN개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 표준 규격인 OBD-II 규정을 준수하는 CAN 통신 학습을 통해 자동차 내부 통신(Internal Vehicle Network)을 이해하고 메시지의 의미를 분석할 수 있다.	CAN통신 모니터링 프로그램 개발(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IVN 개요	2			
2	OBD-II 개요 - 1	2			
3	OBD-II 개요 - 2	2			
4	CAN 통신 개요 - 1	2			
5	CAN 통신 개요 - 2	2			
6	CAN 메시지 구조 - 1	2			
7	CAN 메시지 구조 - 2	2			
8	CAN 메시지 구조 - 3 / 중간고사	2			
9	OBD-II 서비스 ID - 1	2			
10	OBD-II 서비스 ID - 2	2			
11	OBD-II 센서 데이터 - 1	2			
12	OBD-II 센서 데이터 - 2	2			
13	OBD-II 센서 데이터 - 3	2			
14	OBD-II 고장 진단 - 1	2			
15	OBD-II 고장 진단 - 2	2			
16	OBD-II 사양 정보 / 기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
그린카전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 주행안전장치의 특성을 이해하고, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측 정된 입·출력값이 규정값 범위인지 여부를 비교 분석 후 컨트롤 모듈 및 작동 모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사할 수 있다. ○ 실내 적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입 력값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있다.	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	24	냉·난방장치 점검·진단하기	6		
2			냉·난방장치 수리하기	6		
3			냉·난방장치 교환하기	6		
4			냉·난방장치 검사하기	6		
5	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검·진단하기	6		
6			주행안전장치 수리하기	6		
7			주행안전장치 교환하기	6		
8			주행안전장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	32	엔진본체 점검·진단하기	10		
2			엔진본체 수리·교환하기	12		
3			엔진본체 검사하기	10		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	32	연료장치 점검·진단하기	10		
5			연료장치 수리·교환하기	12		
6			연료장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 관련 장치의 작동유와 클러치 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	클러치 · 수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ○ 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
6			시동장치 수리하기	6		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		

시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차판금도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 변형된 차체를 복원 및 수리를 할 수 있고, 피도물의 종류와 손상의 정도에 따 라 손상된 패널을 원형 복원할 수 있다.	차체 수정(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030404_14v2 차체 수정	48	장비 선택하기	12		
2			손상 패널 분해하기	12		
3			차체 고정하기	12		
4			손상부위 복원하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차판금도장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 선택하기	장비정비지침서에 따라 차체의 변형정도를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체의 필요한 장비를 선택 할 수 있다.		
	손상정도에 따라 차체 수정 장비를 선택 할 수 있다.		
손상 패널 분해하기	작업정비지침서에 따라 손상된 패널을 수정이 불가능할 경우, 차체에서 분리 · 분해하여 손상 패널을 교환할 수 있다.		
	손상된 패널을 탈거하기 위해 탈착 · 절단공구를 사용할 수 있다.		
	작업정비지침서에 따라 손상 패널을 분해할 수 있다.		
차체 고정하기	장비정비지침서에 따라 안전사항에 유의하며 각종 차체 고정장비를 사용할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 차체 고정을 위한 준비를 할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 인장작업을 하기 위해서 차체고정을 할 수 있다.		
손상부위 복원하기	장비정비지침서에 따라 복원 시 연결부위의 변형을 예측하여 복원방법을 결정할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 계측결과를 토대로 필요장비 · 공구를 활용하여 변형된 부위를 복원할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 손상 부위 교정작업 중 안전사고 예방대책을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위를 복원 후 치수를 확인하고 오차범위 내로 수정되었는지를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 치수가 틀릴 경우 손상부위를 재수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터를 점검·진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. · 진단장비의 서비스 데이터 및 배출가스수치를 상호 비교분석하여 엔진연소상태와 ○ 배출가스 정화장치의 작동 여부 및 촉매의 이상 유무를 점검, 조정, 교환, 수리 교환할 수 있다.	디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검·진단하기	8		
2			디젤전자제어장치 수리·교환하기	8		
3			디젤전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	24	배출가스제어장치 점검·진단하기	8		
5			배출가스제어장치 수리·교환하기	8		
6			배출가스제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차전장모듈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환할 수 있다. ○ 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전장모듈실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
신소재패널복원실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
신소재 패널 복원을 할 수있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030409_16v3 차체 신소재 부품 수리 · 교환	48	파손상태 확인하기	16		
2			작업방법 결정하기	16		
3			교환 · 수정 작업하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신소재패널복원실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파손상태 확인하기	정비지침서에 따라 육안 검사로 신소재 부품의 파손 · 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 각종 신소재부품의 이음부분에 대한 파손여부를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고객의 요구사항을 파악할 수 있다.		
작업방법 결정하기	파손정도에 따라 교환 · 수리 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 신소재 부품을 수리하기 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체 신소재 부품의 탈 부착공구를 선택할 수 있다.		
교환 · 수정 작업하기	정비지침서에 따라 교환 작업을 위해 신소재 부품을 탈 · 부착할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수정 작업을 위해 신소재 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수정 작업을 위해 신소재 부품을 교환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
차체특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 손상된 차체의 패널을 복원하기 위해 작업방법 · 장비 선택, 안전 조치를 한 후 용접 작업을 하여 작업부위를 검사할 수 있다.		○ NSC 차체특수용접	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030414_16v3 차체 용접	48	작업방법 선택하기	10		
2			장비 선택하기	10		
3			안전 조치하기	10		
4			용접 작업하기	10		
5			작업부위 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	차체특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업방법 선택하기	정비지침서에 따라 자동차 제조업체의 차체수리 정비지침서의 내용을 파악하고 작업에 적용할 수 있다.		
	차체재료에 따라 차체 용접 특징별 용접 방법을 선택할 수 있다.		
	차체 손상부위에 따라 복원 부위와 재료 및 형태의 성질을 파악할 수 있다.		
	손상부위에 따라 용접의 종류 · 특징과 용도를 파악할 수 있다.		
장비 선택하기	용접방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
	화학적 접합 방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
	용접방법에 따라 필요한 용접기를 사용할 수 있다.		
안전 조치하기	용접 작업시 발행하는 유해가스가 인체에 미치는 영향을 이해하고 안전장구를 사용할 수 있다.		
	용접장비 사용시 고전압 취급 유의사항을 이해하고 안전사고를 예방할 수 있다.		
	용접 작업시 필요한 안전조치를 확인하고 개인보호장구를 선택하여 착용할 수 있다.		
용접 작업하기	정비지침서에 따라 손상된 패널 절단 시 절단부위를 식별하고 떼어낼 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위를 용접할 수 있도록 도막 등을 제거할 수 있다.		
	재질과 형태에 따라 각종 용접을 할 수 있다.		
	용접 후 변형부위를 공구로 교정할 수 있다.		
	평활도를 위해 용접부위를 연삭할 수 있다.		
작업부위 검사하기	정비지침서에 따라 용접의 외관을 촉감과 육안으로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위의 외관을 촉감과 육안으로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 복원부위에 이상이 있는 경우 수정 작업할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
친환경도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 조색 및 배합이 완료된 도료를 차량에 상도 도장 작업을 하여 도장을 완성할 수 있다.		○ NCS 친환경도장	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030516_20v4 베이스 · 클리어 도장 작업	48	베이스 · 클리어 혼합하기	16		
2			베이스 도장하기	16		
3			클리어 도장하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경도장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
베이스 · 클리어 혼합하기	수용성 베이스 도료에 희석제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
	클리어 도료에 경화제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
베이스 도장하기	탈지제와 송진포를 이용하여 탈지작업을 할 수 있다.		
	스프레이건의 적정한 패턴폭, 공기압력, 토출량을 조절하여 유용성과 수용성 베이스를 도장할 수 있다.		
	베이스 도료의 특성에 따른 추천 도장횟수로 도장하여 도막결함을 예방할 수 있다.		
클리어 도장하기	스프레이건의 적정한 패턴폭, 공기압력, 토출량을 조절하여 클리어 도장 간격의 플래쉬 오프타임을 결정하여 도장 할 수 있다.		
	클리어 도료의 특성에 따른 추천 도장횟수로 도장하여 도막결함을 예방할 수 있다.		
	건조장비를 선택하여 완전건조 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차차체패널수정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차체패널 손상정도에 따른 차체패널을 수정하기 위해 차체 패널 손상정도 확인, 교환 여부 결정, 장비선택을 하여 수정 작업을 한 후 작업 부위를 검사하는 능력을 함양할 수 있다.	○ NCS 자동차차체패널수정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030416_16v3 차체 패널 수정	48	차체 패널 손상정도 확인하기	8		
2			차체 패널 수정 여부 결정하기	10		
3			장비 선택하기	10		
4			차체 패널 수정 작업하기	10		
5			작업부위 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차차체패널수정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
차체 패널 손상정도 확인하기	정비지침서에 따라 차체패널의 부착 구조를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널의 손상부위를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부위와 손상에 의한 변형부위를 파악할 수 있다.		
차체 패널 수정 여부 결정하기	차체패널의 손상정도에 따라서 수정 여부를 결정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부의 수정이 가능할 경우 차체강도를 판단 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부의 수정이 가능할 경우 형태복원이 가능한지 판단 할 수 있다.		
장비 선택하기	정비지침서에 따라 차체패널을 수정하기 위한 장비의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널을 수정하기 위한 공구를 선택 할 수 있다.		
	차체패널을 수정하기 위한 장비 · 공구를 선택할 수 있다.		
차체 패널 수정 작업하기	정비지침서에 따라 차체패널에 변형된 형태에 따른 인출판금과 타출판금을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널에 변형된 부위가 판금을 할 수 없는 경우 패널을 수정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체강도를 고려하여 패널 수정 작업을 할 수 있다.		
	차체패널에 판금정도에 따라 판금이 완벽하지 않은 경우 판금퍼티를 바르고 샌딩 작업을 할 수 있다.		
작업부위 검사하기	정비지침서에 따라 차체패널 판금 작업후 육안검사, 손바닥을 이용한 감각 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 계측기 등을 이용하여 기계적인 검사를 하고 오차가 있는 경우 수정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 퍼티작업을 하기 위해서 수정된 차체패널의 평활도 · 간격을 검사 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 친환경차체수리전공 관련 응용 실습 과제를 선정하여 제작하고 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	○ 프로젝트과제 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	4			
2	목표설정	4			
3	계획 및 제작	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작	4			
8	작품제작	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
13	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
14	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
15	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
16	평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 친환경차체수리전공 관련 응용 실습 과제를 선정하여 제작하고 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	○ 프로젝트과제 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	4			
2	목표설정 및 계획	4			
3	작품제작	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작	4			
8	작품제작	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
13	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
14	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
15	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
16	평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(블록코딩) - 회로의 이해와 구성 실습	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(1) - 변수, 연산, 조건문(if~else)	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(2) - 함수, 반복문(for, while)	3			
4	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(3) - Serial 통신 - LCD 디스플레이	3			
5	디지털 I/O 제어 실습(1) - 버튼, 근접센서 입력 LED제어(On/OFF),부저 제어	3			
6	디지털 I/O 제어 실습(2) - LED 밝기제어 및 3색 LED 제어	3			
7	디지털 I/O 제어 실습(3) - DC 모터 속도 및 방향제어	3			
8	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
9	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	3			
10	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
11	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
13	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	3			
14	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	3			
15	자동차 후진 경고 시스템 구축 실습 및 평가	3			
16	자동차 와이퍼 제어 시스템 구축 실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
도료조색실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 친환경 수용성 도료를 솔리드, 메탈릭, 펄 색상과 같은 자동차용 보수도료들 의 조색 특성을 습득하여 자동차 색상에 대해 완벽한 현장조색 작업을 할 수 있도록 한다.	○ (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수용성 색상 분석	3			
2	수용성 명도 기본조색	3			
3	수용성 채도 기본조색	3			
4	수용성 솔리드 색상 육안조색	3			
5	수용성 메탈릭 색상 육안조색	3			
6	수용성 펄 색상 육안조색	3			
7	현장조색장비 취급	3			
8	수용성 솔리드 색상 계량조색	3			
9	수용성 메탈릭 색상 계량조색	3			
10	수용성 펄 색상 계량조색	3			
11	수용성 솔리드 색상 미조색	3			
12	수용성 메탈릭 색상 미조색	3			
13	수용성 펄 색상 미조색	3			
14	수용성 메탈릭 색상 조색	3			
15	수용성 펄 색상 도장(과목종합)	3			
16	틴팅 필러 도장	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
커스텀페인팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차나 모터사이클의 차체외부에 수작업으로 개성 있는 그림이나 도안을 적용하여 예술적인 미적 아름다움을 극대화할 수 있도록 도장분야와 디자인 분야를 접목시킨 고부가가치 기술을 습득할 수 있도록 한다.	○ (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스케치 기초	3			
2	도안 기초	3			
3	에어브러시 선 연습	3			
4	에어브러시 명암 연습	3			
5	스프레이 스텐실 기초	3			
6	스프레이 스텐실 응용	3			
7	스프레이 마스킹 기초	3			
8	리얼 프레임 기초	3			
9	리얼 프레임 응용	3			
10	크리스털 응용도장	3			
11	인물 및 동물 그리기	3			
12	패널 커스텀도장(후드)	3			
13	패널 커스텀도장(후드)	3			
14	패널 커스텀도장(펜더)	3			
15	패널 커스텀도장(과목종합)	3			
16	실차 커스텀도장	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
차체패널수리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
차체패널 손상정도에 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패널 손상정도 확인, 교환 여부 결정, 장비선택을 하여 교환 작업을 한 후 작업 부위를 검사할 수 있으며 수리 능력을 극대화할 수 있도록 기술을 습득할 수 있도록 한다.	· 자동차차체복원기술(자동차판금도장)_일진사 · 자동차 제작사 판금 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체패널의 부착 구조 확인하기	3			
2	차체패널의 손상부위 확인하기	3			
3	차체패널의 손상부위 확인하기	3			
4	차체패널의 손상정도에 따라서 교환여부 결정하기	3			
5	차체패널 손상부위 교환시 차체 강도 파악하기	3			
6	차체패널 손상부의 교환이 가능 여부 판단하기	3			
7	차체패널을 교환시 장비의 특성을 파악하기	3			
8	차체패널을 교환시 장비의 특성을 파악하기	3			
9	차체패널을 교환하기 위한 공구 선택하기	3			
10	차체패널에 변형된 패널 부위를 교환하기	3			
11	차체강도를 고려하여 패널 교환 작업하기	3			
12	패널 교환 작업하기	3			
13	차체부품 교환·차체 조립시 간격 조정하기	3			
14	차체부품 교환·차체 조립시 간격 조정하기	3			
15	교환 작업후 육안검사, 감촉법을 이용한 검사하기	3			
16	계측기를 이용하여 기계적인 검사하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
바디네트워크통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 네트워크 환경 CAN, CAN-FD 및 FlexRay 통신에 대한 메모리 레이아웃과 DBC 생성 원리 및 각종 신호 계측 및 분석	차내 정보 CAN 통신 (골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바디네트워크 CAN 통신 개요	3			
2	차량 통신 종류 및 특성	3			
3	OBD 단자 구성 및 전압 분석 실습	3			
4	BCM CAN 통신 계측 및 분석 실습	3			
5	BCM CAN DBC 역설계 실습	3			
6	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 1	3			
7	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 2	3			
8	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 3	3			
9	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 1	3			
10	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 2	3			
11	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 3	3			
12	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 4	3			
13	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 1	3			
14	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 2	3			
15	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 3	3			
16	CAN 통신 통합 진단 실습 / 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
친환경응용도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 최신 자동차의 친환경 수용성 도료를 사용하여 산업현장에서 직접 실무에 적 용할 수 있는 자동차 보수도장 기술을 습득할 수 있도록 한다.	○ (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경수용성 도장 활용	3			
2	펜더 퍼티도포 및 샌딩 작업 1	3			
3	펜더 퍼티도포 및 샌딩 작업 2	3			
4	펜더 프라이머-서페이서 도장 및 연마	3			
5	펜더 솔리드 색상 부분도장	3			
6	펜더 메탈릭 색상 부분도장	3			
7	펜더 펄 색상 부분도장	3			
8	도어 메탈릭 색상 부분도장	3			
9	도어 펄 색상 부분도장	3			
10	범퍼 메탈릭 색상 전체도장	3			
11	범퍼 펄 색상 전체도장	3			
12	친환경 수용성도료 범퍼 도장	3			
13	친환경 수용성도료 휀더 도장	3			
14	친환경 수용성도료 도어 도장	3			
15	친환경 수용성도장(과목종합)	3			
16	도막결함 조치 및 수정	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
자동차IVN실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
ECU 및 실제 자동차에서 국제 표준 규격인 OBD-II 규정을 준수하는 CAN 통신을 분석하여 자동차 내부 통신(Internal Vehicle Network)을 이해하고 모니터링 할 수 있다.	AN통신 모니터링 프로그램 개발(한국폴리텍대학) 자동차 회로도(GSW)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ECU 회로 분석	3			
2	ECU - DLC 핀 연결	3			
3	ECU 통신 테스트	3			
4	CAN 통신 하드웨어 구성 - 1	3			
5	CAN 통신 하드웨어 구성 - 2	3			
6	CAN 통신 프로토콜 실습 - 1	3			
7	CAN 통신 프로토콜 실습 - 2	3			
8	CAN 통신 프로토콜 실습 - 3	3			
9	OBD-II 서비스 ID 데이터 수집 - 1	3			
10	OBD-II 서비스 ID 데이터 수집 - 2	3			
11	OBD-II 센서 데이터 수집 - 1	3			
12	OBD-II 센서 데이터 수집 - 2	3			
13	OBD-II 센서 데이터 수집 - 3	3			
14	OBD-II 고장 코드 분석 - 1	3			
15	OBD-II 고장 코드 분석 - 2	3			
16	OBD-II 사양 정보 분석/ 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
전자제어엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실습 차량 및 엔진 시뮬레이터 환경에서 가솔린 분사 장치 및 전자 제어를 위한 구성 부품의 교환, 조립, 계측 및 분석의 과정을 학습함	자동차 가솔린 전자 제어 실습 전공 도서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린 기관 작동 실습	3			
2	직접식 공기량 센서 교환 및 계측	3			
3	간접식 공기량 센서 교환 및 계측	3			
4	가변 밸브 제어 시스템 탈부착	3			
5	가변 밸브 제어 시스템 계측 및 분석	3			
6	혼합기 시스템 계측 및 분석	3			
7	최적 연료 제어 계측 및 분석	3			
8	전자식 가솔리 분사 장치 탈부착	3			
9	전자식 가솔리 분사 장치 계측 및 분석	3			
10	전자식 점화 제어 장치 탈부착	3			
11	전자식 점화 제어 장치 계측 및 분석	3			
12	연소실 압축비 계측 및 분석	3			
13	가변 압축비 시스템 탈부착	3			
14	가변 압축비 시스템 계측 및 분석	3			
15	배출 가스 계측 및 분석	3			
16	엔진 최적 제어 계측 및 분석/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
플라스틱도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동차에 사용된 플라스틱 부품의 손상을 원상복원 하기 위해 부품의 재질에 따라 보수하고 도장하는 과정을 학습함	· 자동차 판금 도장_일진사 · NCS 학습모듈(플라스틱 부품도장) 참조

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플라스틱 도장의 개요	3			
2	플라스틱 부품 재질별 수리 기법	3			
3	플라스틱의 손상 유형에 따른 수리 기법	3			
4	플라스틱 부품 손상정도에 따라 교환여부를 결정	3			
5	플라스틱 부품 연마 및 전용 프라이머 적용하기	3			
6	플라스틱(수지) 퍼티 도포 실습	3			
7	플라스틱 퍼티 연마 실습	3			
8	플라스틱 전용 프라이머 도포 및 서페이서 도장	3			
9	마감퍼티 도포 및 서페이서 연마	3			
10	도료 제작사 지침서 유연제 혼합비율 실습	3			
11	언더컬러 도료 적용 실습	3			
12	색상도료 적용실습	3			
13	투명도료 적용 실습	3			
14	도장장비 세척 및 실습장 안전관리	3			
15	도장 마무리(광택) 공정 실습	3			
16	도막결함 분석 및 조치방안 실습	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	○ 정비지침서 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 친환경차체수리전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	○ 정비지침서 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			